

Оглавление

Вариант 1	2
Вариант 2	2
Вариант 3	3
Вариант 4	3
Вариант 5	4
Вариант 6	4
Вариант 7	5
Вариант 8	5
Вариант 9	6
Вариант 10	6
Вариант 11	7
Вариант 12	7
Вариант 13	8
Вариант 14	8
Вариант 15	9
Вариант 16	9
Вариант 17	10
Вариант 18	10
Вариант 19	11
Вариант 20	11
Вариант 21	12
Вариант 22	12
Вариант 23	13

Вариант 1

При моделировании распространения сетей беспроводного доступа были получены следующие данные о стоимости подключения потенциального абонента (y , у.е.) в зависимости от радиуса обслуживания базовой станции (x , км.) при плотности населения $\rho = 10$ чел./км².

x_i	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6
y_i	6702	3507	2101	1302	1102	901	849	831	820	815

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения потенциального абонента в случае, если радиус обслуживания базовой станции составит 8 км.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \cos(0,1\pi - x) + a_2 \cos(0,2\pi - x) + a_3 \cos(0,3\pi - x)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения потенциального абонента в случае, если радиус обслуживания базовой станции составит 8 км.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 2

С ростом диагонали экрана качество изображения падает по квадратичной зависимости. В таблице приведены данные о длине диагонали экрана (x , дюйм) и качестве изображения (y , %) при нахождении на фиксированном расстоянии от экрана.

x_i	14	15	17	19	20	21	22	24	27	32
y_i	70	69	68,5	67	66,5	65,5	65	63	60	53

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, каким может быть качество изображения при диагонали экрана 40 дюймов.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1e^{0,1\pi x} + a_2e^{0,2\pi x} + a_3e^{0,3\pi x}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, каким может быть качество изображения при диагонали экрана 40 дюймов.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 3

В таблице приведены данные о высоте подброшенного над землей вверх тела (y , м) в зависимости от времени (x , сек) прошедшего с момента броска.

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i	2,3	3,71	4,8	5,9	6,3	6,25	5,87	4,82	3,7	2,2

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать высоту тела на 11 сек.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \ln|0,1\pi x| + a_2 \ln|0,2\pi x| + a_3 \ln|0,3\pi x|$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать высоту тела на 11 сек.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 4

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака. В таблице приведены данные об изменении высоты (y , м) и времени (x , мин).

x_i	1	2	4	6	8	10	12	15	18	20
y_i	7,6	7,2	6,57	5,95	5,45	5,09	4,9	4,6	4,3	4,1

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, какая высота воды в баке останется на 25 минуте, после открытия бака.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \sin^3(x) + a_2 \sin^3(2x) + a_3 \sin^3(3x)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, какая высота воды в баке останется на 25 минуте, после открытия бака.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 5

В таблице приведены данные о времени работы (y , сек.) некоторого алгоритма в зависимости от количества его элементов (x , шт.).

x_i	9	12	14	16	18	20	21	23	24	25
y_i	152	280	380	500	630	780	860	1025	1130	1225

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать время работы алгоритма, состоящего из 30 элементов.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \sin(3x - 2) + a_2 \sin^2(3x - 2) + a_3 \sin^3(3x - 2)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать время работы алгоритма, состоящего из 30 элементов.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 6

Зависимость температуры (y , К) от времени (x , мин.) для нагревательного элемента некоторого прибора была получена экспериментально и приведена в таблице.

x_i	1	2	3	3,2	3,6	4	5,0	5,9	6	7,3
y_i	550	640	704	719	735	756	810	855	865	924

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, какой будет температура на 10 минуте.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \sin|x| + a_2 \sin|2x| + a_3 \sin|3x|$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, какой будет температура на 10 минуте.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 7

В таблице приведены данные о времени работы (y , мсек.) некоторого алгоритма в зависимости от количества его элементов (x , шт.).

x_i	9	12	14	16	18	20	21	23	24	25
y_i	150	283	377	503	628	778	861	1024	1130	1228

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать время работы алгоритма, состоящего из 5 элементов.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1\sqrt{|x|} + a_2\sqrt{|2x|} + a_3\sqrt{|3x|}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать время работы алгоритма, состоящего из 5 элементов.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 8

При моделировании распространения сетей беспроводного доступа были получены следующие данные о стоимости подключения потенциального абонента (y , у.е.) в зависимости от плотности населения (x , чел./км².) при возможном коэффициенте пропускания услуги (радиусе обслуживания базовой станции) $R = 3$ км.

x_i	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95
y_i	1000	602	479	430	416	412	410	406	400	391

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения потенциального абонента при плотности населения 110 чел./км².
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1e^{\cos(x+1)} + a_2e^{\cos(x+2)} + a_3e^{\cos(x+3)}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения потенциального абонента при плотности населения 110 чел./км².
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 9

В таблице приведены данные о зависимости выделяемой резистором мощности (y , усл. ед.) от напряжения (x , усл. ед.).

x_i	10	30	60	80	100	120	140	160	180	200
y_i	10	90,2	359	638	999,9	1438	1961	2562	3240	4001

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать мощность при напряжении 220.

2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1e^{\sin(x+1)} + a_2e^{\sin(x+2)} + a_3e^{\sin(x+3)}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать мощность при напряжении 220.

3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 10

При моделировании распространения сетей беспроводного доступа были получены следующие данные о стоимости подключения потенциального абонента (y , у.е.) в зависимости от радиуса обслуживания базовой станции (x , км.) при плотности населения $\rho = 80$ чел./км².

x_i	1	1,2	1,4	1,7	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
y_i	1100	920	850	830	800	785	770	760	750	745

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения в случае, если радиус обслуживания базовой станции составит 5 км.

2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \ln|x| + a_2 \ln^2|x| + a_3 \ln^3|x|$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения в случае, если радиус обслуживания базовой станции составит 5 км.

3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 11

В таблице приведены данные о показателях конкуренции (x , у.е.) и средневзвешенные по частоте упоминания количества патентов (y , шт.).

x_i	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
y_i	3,35	3,62	4,21	4,5	4,9	5,3	5,8	6,11	6,3	6,1

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать количество патентов, в случае, если показатель конкуренции равен 1,25.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \sin(x+1) + a_2 \sin(x+2) + a_3 \sin(x+3)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать количество патентов, в случае, если показатель конкуренции равен 1,25.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 12

В таблице приведены данные о производительности труда (y , у.е.) рабочего за одну смену в зависимости от времени (x , час.).

x_i	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6,5	7	7,5
y_i	35	45	53	60	72	79	81	80	79	76

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать производительность труда рабочего в первый час рабочего дня, то есть при $x=1$.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1e^{0,1\pi x} + a_2e^{0,2\pi x} + a_3e^{0,3\pi x}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать производительность труда рабочего в первый час рабочего дня, то есть при $x=1$.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 13

В таблице приведены данные о потреблении электроэнергии (y , кВт) городскими предприятиями некоторого города в зависимости от времени (x , час.)

x_i	0,5	1	2	3	4	5	6	6,5	7	7,5
y_i	1000	1001	1004	1010	1020	1030	1050	1060	1070	1080

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии),
При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии),
полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать потребление электроэнергии в конце рабочего дня, то есть при $x=8$.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \sin(x) + a_2 \sin(x^2) + a_3 \sin(x^3)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать потребление электроэнергии в конце рабочего дня, то есть при $x=8$.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 14

В таблице приведены данные о росте объема выручки (y , тыс. у.е.) косметической компании в зависимости от числа клиентов (x , чел).

x_i	900	950	1000	1040	1080	1100	1120	1130	1135	1140
y_i	992	1101	1203	1289	1381	1432	1478	1505	1514	1530

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии),
полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать объем выручки, если число клиентов достигнет 1190 человек.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \cos(0,1\pi + x) + a_2 \cos(0,2\pi + x) + a_3 \cos(0,3\pi + x)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать объем выручки, если число клиентов достигнет 1190 человек.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 15

В таблице приведены данные расходах на рекламу (x , тыс. у.е.) и сбыте продукции (y , тыс. ед.).

x_i	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
y_i	1,6	2,5	4	5,3	7,4	9,7	12	15	18	19,9

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать сбыт продукции при отсутствии рекламы, т.е. $x=0$.

2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать сбыт продукции при отсутствии рекламы, т.е. $x=0$.

3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 16

В таблице приведены данные о рейтинге журнала (y , у.е.) в зависимости от года (x).

x_i	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
y_i	0,065	0,069	1,2	1,7	1,65	1,66	1,55	1,98	2,75	2,53

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать рейтинг журнала в 2020 году.

2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = e^{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать рейтинг журнала в 2020 году.

3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 17

В таблице приведены данные о продуктивности животных (x , кг/гол.) и себестоимости единицы продукции (y , руб.).

x_i	1100	1200	1300	1500	1700	1800	2000	2400	2700	2900
y_i	369	357	324	293	245	233	202	162	151	152

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать себестоимость единицы продукции, если продуктивность животных будет 3000 кг/гол.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = \ln(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать себестоимость единицы продукции, если продуктивность животных будет 3000 кг/гол.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 18

В таблице приведены цены (x , тыс. руб.) на продукцию и данные о месячной выручке предприятия (y , тыс. руб.).

x_i	1,2	2	2,6	3,2	3,6	4,1	5,0	5,9	7,2	7,3
y_i	120	250	322	365	430	480	555	605	643	675

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать выручку предприятия в случае, если цена на продукцию составит 8 тыс. руб.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \cos(2x+1) + a_2 \cos(2x+2) + a_3 \cos(2x+3)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать выручку предприятия в случае, если цена на продукцию составит 8 тыс. руб.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 19

При моделировании распространения сетей беспроводного доступа были получены следующие данные о стоимости подключения потенциального абонента (y , у.е.) в зависимости от плотности населения (x , чел./км².) при возможном коэффициенте пропускания услуги (радиусе обслуживания базовой станции) $R = 1$ км.

x_i	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95
y_i	2600	2100	1300	1000	820	670	580	510	490	470

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения потенциального абонента в случае, если плотность населения будет 120.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \cos(0,1\pi x) + a_2 \cos(0,2\pi x) + a_3 \cos(0,3\pi x)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать стоимость подключения потенциального абонента в случае, если плотность населения будет 120.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 20

В таблице приведены данные о финансировании студенческих конференций в ПНИПУ (y , тыс. у.е.) в зависимости от года (x).

x_i	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
y_i	100	169	165	267	195	205	245	263	360	353

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать финансирование студенческих конференций в ПНИПУ в 2023 году.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \sin\left|\frac{x}{2}\right| + a_2 \sin\left|\frac{x}{4}\right| + a_3 \sin\left|\frac{x}{8}\right|$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать финансирование студенческих конференций в ПНИПУ в 2023 году.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 21

В таблице приведены данные о средней заработной плате выпускников экономистов (у, тыс. руб.) в зависимости от года (х).

x_i	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
y_i	20	29	25	27	25	35	25	23	36	32

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать заработную плату экономистов в 2025 году.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \cos(\pi x) + a_2 \cos(2\pi x) + a_3 \cos(3\pi x)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать заработную плату экономистов в 2025 году.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 22

В таблице приведены данные о показателях конкурентоспособности ВУЗов в мировом рейтинге (у, у.е.) в зависимости от среднего балла ЕГЭ (х).

x_i	65	66,3	67,4	68,9	69,7	69,9	71,1	71,6	72,3	75,6
y_i	0,89	0,98	1,05	1,67	1,75	2,05	2,65	3,63	4,60	4,53

При решении задачи выполнять визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, каким может быть рейтинг при среднем балле ЕГЭ 85,9.
2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1 \sin(0,1\pi x) + a_2 \sin^2(0,2\pi x) + a_3 \sin^3(0,3\pi x)$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Проанализировать, каким может быть рейтинг при среднем балле ЕГЭ 85,9.
3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.

Вариант 23

В таблице приведены данные о расходах на рекламу (x , тыс. руб.) и рейтинге предприятия на российском рынке (y , у.е.).

x_i	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
y_i	1,6	2,5	4	5,3	7,4	9,7	12	15	18	19,9

При решении задачи выполнить визуализацию входных данных (маркеры без линии), полученных сглаживающих кривых (линии без маркеров), точек прогнозирования (маркеры) в виде отдельных рядов точечной диаграммы (диаграмму отформатировать).

1. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (сглаживающая функция), определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать рейтинг предприятия при расходах на рекламу 6 тыс. руб.

2. В предположении, что между x_i и y_i существует зависимость вида $\tilde{y} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3}$, определить a_0, a_1, a_2, a_3 методом наименьших квадратов, получить итоговый вид $\tilde{y}$. Спрогнозировать рейтинг предприятия при расходах на рекламу 6 тыс. руб.

3. Найти квадратичную невязку двух решений по формуле $Q = (y_i^{\text{дано}} - y_i^{\text{мнк}})^2$ для каждого x_i . Найти максимум и минимум квадратичной невязки. При помощи функции ЕСЛИ сделать вывод о том, какая зависимость лучше описывает явление.